

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki

Dog FACS Dataset

Dokumentacja Techniczna Projektu

Pipeline do automatycznej anotacji emocji psów

z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Wersja: 2.00

Data: 30 stycznia 2026

Opiekun: dr hab. inż. Michał Czubenko

Zespół projektowy:

Danylo Lohachov	196610	Kierownik projektu
Anton Shkrebela	196637	AI/ML Specialist
Danylo Zherzdiev	196765	Backend Developer
Mariia Volkova	196660	Data Engineer

Rok akademicki 2025/2026

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
1.1	Cel systemu	2
1.2	Zakres dokumentu	2
2	Architektura systemu	2
2.1	Schemat blokowy	2
2.2	Architektura warstw	3
3	Specyfikacja modeli AI	3
3.1	Model detekcji psów (BBox)	3
3.2	Model klasyfikacji ras (Breed)	4
3.3	Model detekcji keypoints	4
3.3.1	Lista 20 keypoints projektu	4
4	System DogFACS	5
4.1	Action Units (AU)	5
4.2	Klasyfikacja emocji (Rule-based)	5
5	Format wyjściowy COCO	5
5.1	Struktura JSON	5
5.2	Rozszerzenia DogFACS	6
6	Wymagania systemowe	7
6.1	Minimalne wymagania	7
6.2	Stack technologiczny	7
7	Interfejs programistyczny (API)	7
7.1	Pipeline podstawowy	7
7.2	COCO Dataset API	8
8	Repozytorium	9

1 Wprowadzenie

1.1 Cel systemu

System **Dog FACS Dataset** to pipeline do automatycznej anotacji emocji psów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. System przetwarza materiały wideo i generuje dataset w formacie COCO zawierający:

- **Bounding boxes** - prostokąty obejmujące wykryte psy
- **Klasyfikację ras** - identyfikacja rasy psa (120+ ras)
- **Punkty kluczowe twarzy** - 20 punktów anatomicznych
- **Action Units** - 11 jednostek akcji mimicznej DogFACS
- **Etykiety emocji** - 6 kategorii (happy, sad, angry, fearful, relaxed, neutral)

1.2 Zakres dokumentu

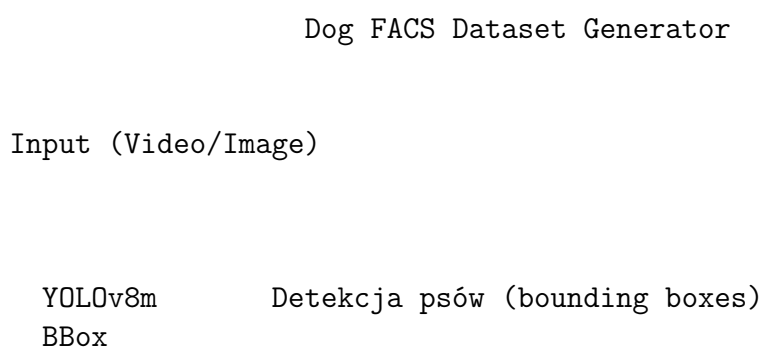
Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje:

1. Architekturę systemu i pipeline przetwarzania
2. Specyfikację modeli AI (YOLOv8m, EfficientNet-B4, SimpleBaseline)
3. System klasyfikacji emocji DogFACS (rule-based)
4. Format wyjściowy COCO z rozszerzeniami
5. Wymagania systemowe i stack technologiczny
6. Interfejs programistyczny (API)

2 Architektura systemu

2.1 Schemat blokowy

System składa się z czterech głównych komponentów przetwarzających dane sekwencyjnie:



(per detected dog)

EfficientNet	SimpleBaseline
Breed Class.	Keypoints (20)

DogFACS Rule Engine
(Action Units → Emotion)

COCO JSON Export

2.2 Architektura warstw

Tabela 1: Warstwy architektury systemu

Warstwa	Komponenty	Ścieżka
Application	Streamlit Demo, React Webapp	apps/
Pipeline	InferencePipeline, VideoProcessor	packages/pipeline/
Models	BBox, Breed, Keypoints, Emotion	packages/models/
Data	COCO Handler, Schemas	packages/data/

3 Specyfikacja modeli AI

3.1 Model detekcji psów (BBox)

Tabela 2: Specyfikacja modelu YOLOv8m

Parametr	Wartość
Architektura	YOLOv8m (medium)
Plik wag	models/yolov8m.pt
Rozmiar pliku	52.1 MB
Rozmiar wejściowy	640×640 px
Wyjście	Lista bounding boxes + confidence
Klasy	Filtrowanie tylko klasy "dog"
Confidence threshold	0.3 (domyślnie)

3.2 Model klasyfikacji ras (Breed)

Tabela 3: Specyfikacja modelu EfficientNet-B4

Parametr	Wartość
Architektura	EfficientNet-B4
Plik wag	models/breed.pt
Rozmiar pliku	71.8 MB
Rozmiar wejściowy	224×224 px
Wyjście	Top-5 ras z prawdopodobieństwami
Liczba klas	120+ ras
Baza wag	ImageNet pretrained

3.3 Model detekcji keypoints

Tabela 4: Specyfikacja modelu SimpleBaseline

Parametr	Wartość
Architektura	SimpleBaseline (ResNet34 + Deconv Head)
Plik wag	models/keypoints_dogflw.pt
Rozmiar pliku	102.1 MB
Rozmiar wejściowy	256×256 px
Keypoints natywnie	46 punktów (DogFLW)
Keypoints projektu	20 punktów (po mapowaniu)

3.3.1 Lista 20 keypoints projektu

ID	Nazwa	Opis
0	left_eye	Środek lewego oka
1	right_eye	Środek prawego oka
2	nose	Czubek nosa
3	left_ear_base	Podstawa lewego ucha
4	right_ear_base	Podstawa prawego ucha
5	left_ear_tip	Czubek lewego ucha
6	right_ear_tip	Czubek prawego ucha
7	left_mouth_corner	Lewy kącik ust
8	right_mouth_corner	Prawy kącik ust
9	upper_lip	Środek górnej wargi
10	lower_lip	Środek dolnej wargi
11	chin	Podbródek
12	left_cheek	Lewy policzek
13	right_cheek	Prawy policzek
14	forehead	Środek czoła
15	left_eyebrow	Lewa brew
16	right_eyebrow	Prawa brew
17	muzzle_top	Góra pyska

ID	Nazwa	Opis
18	muzzle_left	Lewa strona pyska
19	muzzle_right	Prawa strona pyska

4 System DogFACS

4.1 Action Units (AU)

System implementuje 11 oficjalnych kodów DogFACS:

Tabela 6: Lista Action Units

Kod AU	Nazwa	Opis
AU101	Inner Brow Raiser	Podniesienie wewnętrznej brwi
AU102	Outer Brow Raiser	Podniesienie zewnętrznej brwi
AU12	Lip Corner Puller	Pociągnięcie kącików ust
AU25	Lips Part	Rozchylenie warg
AU26	Jaw Drop	Opadnięcie szczęki
AU145	Blink	Mruganie
EAD102	Ears Forward	Uszy do przodu
EAD103	Ears Flatteners	Uszy spłaszczone
EAD104	Ears Rotator	Rotacja uszu
AD19	Tongue Show	Pokazanie języka
AD137	Nose Lick	Lizanie nosa

4.2 Klasyfikacja emocji (Rule-based)

System klasyfikuje emocje na podstawie kombinacji Action Units:

Tabela 7: Kategorie emocji i ich charakterystyki

ID	Emocja	Charakterystyczne AU
0	Happy (szczęśliwy)	AU12, AU25, EAD102
1	Sad (smutny)	EAD103, AU101
2	Angry (zły)	AU25, AU26, zmarszczone czoło
3	Fearful (przestraszony)	EAD103, AU145
4	Relaxed (zrelaksowany)	Miękkie oczy, neutralne uszy
5	Neutral (neutralny)	Brak wyraźnych sygnałów

WAŻNE: Klasyfikator emocji jest w pełni oparty na regułach (rule-based) i nie wykorzystuje uczenia maszynowego. Zapewnia to 100% powtarzalność i interpretowalność wyników.

5 Format wyjściowy COCO

5.1 Struktura JSON

Listing 1: Przykład formatu COCO

```
1 {
2   "info": {
3     "description": "Dog_FACS_Dataset",
4     "version": "1.0",
5     "year": 2025,
6     "contributor": "Politechnika_Gdanska"
7   },
8   "images": [
9     {
10      "id": 1,
11      "file_name": "video001_frame_00150.jpg",
12      "width": 1920,
13      "height": 1080,
14      "source_video": "video001.mp4",
15      "frame_number": 150
16    }
17  ],
18  "annotations": [
19    {
20      "id": 1,
21      "image_id": 1,
22      "category_id": 1,
23      "bbox": [100, 150, 300, 400],
24      "keypoints": [120.5, 180.3, 2, ...],
25      "num_keypoints": 20,
26      "breed": "golden_retriever",
27      "breed_confidence": 0.95,
28      "emotion": "happy",
29      "emotion_confidence": 0.87,
30      "action_units": {
31        "AU12": 1.32,
32        "EAD102": 1.18
33      }
34    }
35  ],
36  "categories": [
37    {
38      "id": 1,
39      "name": "dog",
40      "keypoints": ["left_eye", "right_eye", ...],
41      "skeleton": [[0, 1], [0, 2], ...]
42    }
43  ]
44 }
```

5.2 Rozszerzenia DogFACS

Format COCO został rozszerzony o następujące pola specyficzne dla projektu:

- **breed** - nazwa rasy psa

- `breed_confidence` - pewność klasyfikacji rasy
- `emotion` - etykieta emocji (6 kategorii)
- `emotion_confidence` - pewność klasyfikacji emocji
- `action_units` - słownik aktywnych AU z wartościami
- `source_video` - źródłowe wideo (w images)
- `frame_number` - numer klatki (w images)

6 Wymagania systemowe

6.1 Minimalne wymagania

Tabela 8: Wymagania systemowe

Komponent	Minimalne	Zalecane
System operacyjny	Windows 10, Linux, macOS	Windows 11, Ubuntu 22.04
Python	3.10+	3.11+
RAM	8 GB	16 GB
Dysk	15 GB	50 GB
GPU	-	NVIDIA CUDA 11.8+
VRAM	-	8 GB+
FFmpeg	Wymagany	-

6.2 Stack technologiczny

Tabela 9: Technologie i wersje

Kategoria	Technologia	Wersja
Runtime	Python	3.10+
ML Framework	PyTorch	2.0+
Detection	Ultralytics (YOLOv8)	8.0+
Classification	timm (EfficientNet)	0.9+
Computer Vision	OpenCV	4.8+
Frontend Demo	Streamlit	1.28+
Backend API	FastAPI	0.100+
Linting	Ruff	0.1+

7 Interfejs programistyczny (API)

7.1 Pipeline podstawowy

Listing 2: Przykład użycia API

```
1 from packages.pipeline import InferencePipeline, PipelineConfig
2
3 # Konfiguracja
4 config = PipelineConfig(
5     bbox_weights="models/yolov8m.pt",
6     breed_weights="models/breed.pt",
7     keypoints_weights="models/keypoints_dogflw.pt",
8     device="cuda",
9     confidence_threshold=0.3
10 )
11
12 # Inicjalizacja
13 pipeline = InferencePipeline(config)
14
15 # Przetwarzanie obrazu
16 result = pipeline.process_image(image)
17
18 for annotation in result:
19     print(f"Breed: {annotation.breed}")
20     print(f"Emotion: {annotation.emotion}")
21     print(f"Keypoints: {len(annotation.keypoints)}")
```

7.2 COCO Dataset API

Listing 3: Tworzenie datasetu COCO

```
1 from packages.data.coco import COCODataset
2
3 # Inicjalizacja
4 dataset = COCODataset()
5
6 # Dodanie obrazu
7 image_id = dataset.add_image(
8     file_name="frame.jpg",
9     width=1920,
10    height=1080,
11    source_video="video.mp4",
12    frame_number=150
13 )
14
15 # Dodanie anotacji
16 dataset.add_annotation(annotation, image_id)
17
18 # Zapis
19 dataset.save("output.json")
```

8 Repozytorium

Tabela 10: Informacje o repozytorium

Pole	Wartość
URL	https://github.com/eternaku/group-project
Gałąź główna	main
Gałąź feature	feature/dogfacs-rule-based
Struktura gałęzi	main → develop → sprint-X
Model storage	Git LFS
Licencja	MIT

Historia dokumentu

Wersja	Data	Autor	Opis zmian
0.1	12.11.2025	D. Zherzdiev	Wstępna architektura systemu, definicja pipeline
0.2	01.12.2025	A. Shkrebela	Specyfikacja modeli AI (YOLOv8, EfficientNet)
0.3	10.12.2025	A. Shkrebela	Dodanie systemu DogFACS, key-points mapping
0.4	17.12.2025	D. Zherzdiev	Specyfikacja formatu COCO z rozszerzeniami
0.5	20.12.2025	M. Volkova	Wymagania systemowe, stack technologiczny
1.0	18.01.2026	D. Lohachov	Konsolidacja dokumentacji, wersja do recenzji
1.1	20.01.2026	A. Shkrebela	Aktualizacja rule-based emotion classifier
2.0	26.01.2026	D. Lohachov	Migracja do formatu LaTeX, finalna wersja

Autorzy sekcji

- **Architektura systemu:** Danylo Zherzdiev
- **Modele AI (BBox, Breed, Keypoints):** Anton Shkrebel
- **System DogFACS:** Anton Shkrebel
- **Format COCO:** Danylo Zherzdiev
- **Wymagania systemowe:** Mariia Volkova
- **API i przykłady:** Danylo Zherzdiev
- **Redakcja i koordynacja:** Danylo Lohachov